EL BRAVO DEL JAC / MODELO ENTIDAD-RELACIÓN FÍSICO SQL SERVER 2025

V24 ACTUALIZADO · SQL SERVER 2025 · 28 TABLAS · 208 COLUMNAS · 50 FK · ESTRUCTURA IMPLEMENTADA

01 · CLIENTES Y VEHÍCULOS

clientes

PK	id_cliente	BIGINT NN
	tipo_documento	NVARCHAR(40) NN
	numero_documento	NVARCHAR(40) NN
	nombre	NVARCHAR(300) NN
	telefono	NVARCHAR(40) NULL
	direccion	NVARCHAR(MAX) NULL
	correo	NVARCHAR(300) NULL
F11	id_tipo_documento	BIGINT NN

vehiculos

PK	id_vehiculo	BIGINT NN
F50	id_cliente	BIGINT NN
UQ	placa	NVARCHAR(24) NN
	marca	NVARCHAR(80) NULL
	modelo	NVARCHAR(120) NULL
	anio	SMALLINT NULL
	kilometraje_actual	DECIMAL(15,2) NULL
	observaciones	NVARCHAR(MAX) NULL

contactos_cliente

PK	id_contacto	BIGINT NN
F12	id_cliente	BIGINT NN
	nombre	NVARCHAR(300) NN
	tipo_documento	NVARCHAR(40) NN
	numero_documento	NVARCHAR(40) NN
	telefono	NVARCHAR(40) NULL
	relacion	NVARCHAR(100) NULL
	activo	BIT NN
F13	id_tipo_documento	BIGINT NN

historial_propietarios

PK	id_historial	BIGINT NN
F30	id_vehiculo	BIGINT NN
F28	id_cliente	BIGINT NN
	fecha_inicio	DATETIMEOFFSET(6) NN
	fecha_fin	DATETIMEOFFSET(6) NULL
F29	id_usuario_registro	BIGINT NN
	verificado	BIT NN
	observacion	NVARCHAR(MAX) NULL

tipos_documento

PK	id_tipo_documento	BIGINT NN
UQ	codigo	NVARCHAR(40) NN
	nombre	NVARCHAR(300) NN
	activo	BIT NN

02 · RECEPCIÓN, DIAGNÓSTICO Y COTIZACIÓN

recepciones

PK	id_recepcion	BIGINT NN
F42	id_vehiculo	BIGINT NN
F39	id_cliente_atencion	BIGINT NN
F41	id_recepcionista	BIGINT NN
	fecha_ingreso	DATETIMEOFFSET(6) NN
	km_ingreso	DECIMAL(10,2) NULL
	sintomas	NVARCHAR(MAX) NULL
	tipo_atencion	NVARCHAR(30) NN
F40	id_mecanico_diagnostico	BIGINT NULL
F38	diagnostico_asignado_por	BIGINT NULL
	diagnostico_asignado_en	DATETIMEOFFSET(6) NULL
	asignacion_version	BIGINT NN
	historial_asignaciones	NVARCHAR(MAX) NN

diagnosticos

PK	id_diagnostico	BIGINT NN
F20 / UQ	id_recepcion	BIGINT NN
F21	id_tecnico	BIGINT NN
	fecha	DATETIMEOFFSET(6) NN
	resumen	NVARCHAR(MAX) NN
	estado	NVARCHAR(30) NN
	evaluacion	NVARCHAR(MAX) NN
	recomendaciones	NVARCHAR(MAX) NN
	observaciones	NVARCHAR(MAX) NN
	version	BIGINT NN
	finalizado_en	DATETIMEOFFSET(6) NULL
	actualizado_en	DATETIMEOFFSET(6) NULL
	historial	NVARCHAR(MAX) NN

cotizaciones

PK	id_cotizacion	BIGINT NN
F15	id_diagnostico	BIGINT NULL
	estado	NVARCHAR(40) NN
	total	DECIMAL(12,2) NN
	fecha_emision	DATETIMEOFFSET(6) NN
	aprobada_en	DATETIMEOFFSET(6) NULL
F16	id_recepcion	BIGINT NN
	version	BIGINT NN
	contenido_hash	NVARCHAR(MAX) NULL
	aprobacion	NVARCHAR(MAX) NULL
	historial_revision	NVARCHAR(MAX) NN
F14	id_cotizacion_base	BIGINT NULL

detalle_cotizacion

PK	id_detalle	BIGINT NN
F17	id_cotizacion	BIGINT NN
F19	id_servicio	BIGINT NULL
F18	id_repuesto	BIGINT NULL
	descripcion	NVARCHAR(MAX) NULL
	cantidad	DECIMAL(10,2) NN
	precio_unitario	DECIMAL(12,2) NN
	subtotal	DECIMAL(12,2) NN
	origen_repuesto	NVARCHAR(24) NULL
	tipo_concepto	NVARCHAR(20) NULL
	tipo_repuesto	NVARCHAR(24) NULL
	descuento_unitario	DECIMAL(12,2) NN

03 · ÓRDENES Y EJECUCIÓN

ordenes_trabajo

PK	id_orden	BIGINT NN
F32 / UQ	id_cotizacion	BIGINT NN
UQ	codigo_ot	NVARCHAR(48) NN
	estado	NVARCHAR(60) NN
F33	id_usuario_creacion	BIGINT NN
	fecha_creacion	DATETIMEOFFSET(6) NN
	fecha_inicio	DATETIMEOFFSET(6) NULL
	fecha_fin	DATETIMEOFFSET(6) NULL
	control_tecnico	NVARCHAR(MAX) NN
	control_version	BIGINT NN
F31	control_autor	BIGINT NULL
	control_fecha	DATETIMEOFFSET(6) NULL
	flujo_version	INT NN
	control_historial	NVARCHAR(MAX) NN

asignaciones_ot

PK	id_asignacion	BIGINT NN
F01	id_orden	BIGINT NN
F02	id_usuario	BIGINT NN
	rol_en_trabajo	NVARCHAR(60) NN
	fecha_asignacion	DATETIMEOFFSET(6) NN
	activo	BIT NN

avances_ot

PK	id_avance	BIGINT NN
F09	id_orden	BIGINT NN
F10	id_usuario	BIGINT NN
	observacion	NVARCHAR(MAX) NN
	fecha	DATETIMEOFFSET(6) NN

pruebas_ot

PK	id_prueba	BIGINT NN
F36	id_orden	BIGINT NN
F37	id_usuario	BIGINT NN
	tipo_prueba	NVARCHAR(200) NN
	resultado	NVARCHAR(40) NN
	observaciones	NVARCHAR(MAX) NULL
	fecha	DATETIMEOFFSET(6) NN

historial_estados_ot

PK	id_historial	BIGINT NN
F26	id_orden	BIGINT NN
F27	id_usuario	BIGINT NN
	estado_anterior	NVARCHAR(60) NULL
	estado_nuevo	NVARCHAR(60) NN
	fecha	DATETIMEOFFSET(6) NN

04 · AUXILIO Y RECURSOS

auxilios

PK	id_auxilio	BIGINT NN
F08	id_vehiculo	BIGINT NULL
F03	id_cliente_solicitante	BIGINT NULL
F07	id_usuario_registro	BIGINT NN
F05	id_tecnico	BIGINT NULL
F06	id_unidad_auxilio	BIGINT NULL
F04	id_recepcion	BIGINT NULL
	ubicacion	NVARCHAR(MAX) NN
	tipo_incidente	NVARCHAR(120) NULL
	descripcion	NVARCHAR(MAX) NULL
	fecha	DATETIMEOFFSET(6) NN
	estado	NVARCHAR(60) NN

unidades_auxilio

PK	id_unidad_auxilio	BIGINT NN
UQ	codigo	NVARCHAR(60) NN
	descripcion	NVARCHAR(300) NULL
	activo	BIT NN

servicios

PK	id_servicio	BIGINT NN
UQ	nombre	NVARCHAR(200) NN
	precio_referencia	DECIMAL(12,2) NN
	activo	BIT NN

repuestos

PK	id_repuesto	BIGINT NN
	nombre	NVARCHAR(240) NN
	stock	DECIMAL(12,2) NN
	precio_referencia	DECIMAL(12,2) NN
	activo	BIT NN

proveedores

PK	id_proveedor	BIGINT NN
	nombre	NVARCHAR(300) NN
UQ	documento	NVARCHAR(40) NN
	telefono	NVARCHAR(40) NULL
	contacto	NVARCHAR(240) NULL

repuesto_proveedor

PK	id	BIGINT NN
F44	id_repuesto	BIGINT NN
F43	id_proveedor	BIGINT NN
	costo_referencia	DECIMAL(12,2) NN

05 · PERSONAL Y SEGURIDAD

usuarios

PK	id_usuario	BIGINT NN
	nombre	NVARCHAR(300) NN
UQ	usuario	NVARCHAR(120) NN
UQ	correo	NVARCHAR(300) NULL
	password_hash	NVARCHAR(MAX) NN
	activo	BIT NN
F49 / UQ	id_empleado	BIGINT NULL

empleados

PK	id_empleado	BIGINT NN
	nombre	NVARCHAR(300) NN
	tipo_empleado	NVARCHAR(80) NN
	activo	BIT NN

roles

PK	id_rol	BIGINT NN
UQ	nombre_rol	NVARCHAR(120) NN
	activo	BIT NN

usuario_roles

PK / F48	id_usuario	BIGINT NN
PK / F47	id_rol	BIGINT NN

permisos

PK	id_permiso	BIGINT NN
UQ	codigo	NVARCHAR(160) NN
	descripcion	NVARCHAR(300) NULL

rol_permisos

PK / F46	id_rol	BIGINT NN
PK / F45	id_permiso	BIGINT NN

06 · PAGOS Y ENTREGA

pagos

PK	id_pago	BIGINT NN
F34	id_orden	BIGINT NN
	monto	DECIMAL(12,2) NN
	metodo_pago	NVARCHAR(60) NN
	fecha_pago	DATETIMEOFFSET(6) NN
	comprobante	NVARCHAR(100) NULL
F35	id_usuario_registro	BIGINT NN
	request_id	NVARCHAR(200) NULL
	revertido_en	DATETIMEOFFSET(6) NULL
	rectificacion	NVARCHAR(MAX) NULL

entregas

PK	id_entrega	BIGINT NN
F23 / UQ	id_orden	BIGINT NN
F24	id_usuario_entrega	BIGINT NN
F22	id_contacto_receptor	BIGINT NULL
	fecha_entrega	DATETIMEOFFSET(6) NN
	tipo_receptor	NVARCHAR(60) NN
	nombre_receptor_snap	NVARCHAR(300) NULL
	tipo_doc_receptor_snap	NVARCHAR(40) NULL
	documento_receptor_snap	NVARCHAR(60) NULL
	telefono_receptor_snap	NVARCHAR(40) NULL
	autorizacion_verificada	BIT NN
	medio_verificacion	NVARCHAR(160) NULL
	fecha_verificacion	DATETIMEOFFSET(6) NULL
F25	id_usuario_verificador	BIGINT NN
	ficha_snapshot	NVARCHAR(MAX) NULL
	ficha_pdf	VARBINARY(MAX) NULL
	receptor_real	NVARCHAR(MAX) NULL
	conformidad	NVARCHAR(MAX) NULL

PK = primaria (si ocupa varias filas, es compuesta) · F01–F50 = columnas FK; trazabilidad completa en inventario · UQ = única individual · NN = obligatorio · NULL = opcional
Crow's Foot: || uno · o| cero o uno · o< cero o muchos. Símbolo junto a la tabla = multiplicidad de ese extremo, UNIQUE compuestas/parciales: ver inventario; no implican UQ individual.
FK operativas y auditoría hacia USUARIOS; EMPLEADOS por vínculo nullable + UQ. id_recepcionista sigue vigente; renombrado pendiente. MongoDB queda fuera: no hay FK SQL Server hacia sus colecciones.